

1과목 : 식물병리학

1. 소나무류 잎마름병에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세균에 의해 발생한다.
- ② 건조한 토양에서 잘 발생한다.
- ③ 잣나무나 리기다소나무는 대부분은 감수성 수종이다.
- ④ 소나무나 곰솔의 경우 주로 1~2년생의 어린 묘목에서 심하게 발생한다.

2. 벼 키다리병의 병징으로 키가 커지는 이유에 해당하는 것은?

- ① 병원균이 옥신을 분비하기 때문에
- ② 병원균이 지베렐린을 분비하기 때문에
- ③ 병원균이 사이토키닌을 분비하기 때문에
- ④ 병원균이 탄소 동화 작용을 촉진하기 때문에

3. 사람이나 가축에게 유해한 균독소를 분비하는 병균은?

- ① 벼 도열병균 ② 딸기 균핵병균
- ③ 사과나무 탄저병균 ④ 맥류 붉은곰팡이병균

4. TMV(Tobacco mosaic virus)로 인하여 발병하는 고추 모자이크병의 방제법으로 옳지 않은 것은?

- ① 살충제로 매개곤충을 제거한다.
- ② 전년도에 재배한 줄기나 뿌리를 제거한다.
- ③ 제3인산소다를 이용하여 종자를 소독한다.
- ④ 생육도중 발병한 식물체는 곧바로 제거한다.

5. 토마토 시설재배에서 자외선 차단 비닐을 이용하여 방제효과를 얻을 수 있는 병은?

- ① 풋마름병 ② 잎곰팡이병
- ③ 잣빛곰팡이병 ④ 푸른곰팡이병

6. 시설재배에서 발생하는 토양 병해의 방제방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 습도 조절 ② 태양열 소독
- ③ 훈증제 사용 ④ 경엽처리제 사용

7. 진딧물에 의해 바이러스가 전염되어 발생하는 병은?

- ① 벼 도열병 ② 콩 불마름병
- ③ 배추 모자이크병 ④ 대추나무 빗자루병

8. 다음 설명에 해당하는 것은?

· 바이러스로 인한 식물병 진단 방법이다.
· ELISA법, 슬라이드법 등이 있다.

- ① 혈청학적 진단 ② 생물학적 진단
- ③ 이화학적 진단 ④ 유전학적 진단

9. 푸자리움균(Fusarium) 등에서 알려진 하나의 세포 내에 유전적으로 다른 2개 이상의 반수체핵이 존재하는 현상은?

- ① 이질반핵현상 ② 이질다핵현상
- ③ 동질반핵현상 ④ 동질다핵현상

10. 병 발생이 용이한 환경에서 병원력이 강한 병원균이 존재하는 토양에 저항성이 강한 작물을 재배하였을 때의 병 발생 정도는?

- ① 전혀 발생하지 않는다.
- ② 감수성 작물 재배시 보다 많이 발생한다.
- ③ 감수성 작물 재배시 보다 적게 발생한다.
- ④ 작물의 저항성에 상관없이 병 발생이 심하다.

11. 살균제를 계속해서 사용하면 효력이 점차 떨어지는 이유는?

- ① 기상의 변화 ② 저항성균의 발생
- ③ 토양 조건의 변화 ④ 기주 식물의 변이

12. 봉소가 부족하여 사과나무에서 발생하는 병은?

- ① 탄저병 ② 축과병
- ③ 부란병 ④ 점무늬낙엽병

13. 식물 병원균의 감염으로 인한 피해에 해당하는 것은?

- ① 사료에 함유된 균독소의 피해
- ② 물 부족으로 인한 시들음 증상
- ③ 미량요소 부족으로 인한 황화 현상
- ④ 강한 햇빛으로 인한 과일의 괴저현상

14. 다음 설명에 해당하는 진단법은?

· 씨감자 중에 바이러스에 감염된 것을 선별하여 도태시키기 위한 것이다.
· 온실에서 생육한 감자의 눈에 나타난 병징으로 바이러스 감염 여부를 판정한다.

- ① 지표식물법 ② 과경지표법
- ③ 즙액접종법 ④ 파지진단법

15. 복숭아나무잎 오갈병에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 파이토플라즈마에 의해 발병한다.
- ② 주로 잎에 발생하며 꽃에는 발생하지 않는다.
- ③ 기온이 24℃ 이하가 되면 잘 발병하지 않는다.
- ④ 발아하기 전에 한차례의 약제살포로 쉽게 방제할 수 있다.

16. 그램양성세균에 의해 발생하는 병은?

- ① 양파 무름병 ② 담배 풋마름병
- ③ 감자 더덩이병 ④ 배추 검은빛썩음병

17. 다음 ()안에 해당하는 용어는?

균류에 의해 발생하는 흰가루병균은 영양물질을 획득하는 방법으로 볼 때 ()에 속한다고 할 수 있다.

- ① 임의부생체 ② 조건기생체
- ③ 임의기생체 ④ 순환물기생체

18. 물을 매개로 전염을 하는 세균성 식물병은?

- ① 밀 줄기녹병 ② 콩 모자이크병
- ③ 벼 흰잎마름병 ④ 보리 겉깜부기병

19. 벼 도열병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종자 소독으로는 방제효과가 매우 적다.
- ② 담녹갈색의 짧은 다이아몬드형 병무늬를 형성한다.

- ③ 잎, 잎자루, 잎혀, 마디, 이삭목, 이삭가지, 범씨 등에 발생한다.
④ 범씨의 발아 직후부터 발생하여 출수 후 성숙기까지 계속 발생한다.

20. 유주자낭을 형성하는 병원균은?

- ① 고추역병균 ② 딸기 시들음병균
③ 오이 흰가루병균 ④ 토마토 잿빛곰팡이병균

2과목 : 농림해충학

21. 다음에서 설명하는 용어로 옳은 것은?

· 곤충이 정상적으로 활동하기 위한 환경 조건이 좋지 않아 발육자체를 멈추는 현상이다.
· 환경 조건이 좋아진다 해도 곧바로 발육을 다시 시작하지 않는다.

- ① 휴면 ② 휴지
③ 탈피 ④ 이주

22. 배추좀나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 십자화과 채소류를 주로 가해한다.
② 세대기간이 길어 번식속도가 느리다.
③ 일부 지역에서는 낙하산벌레라고도 한다.
④ 겨울철에도 월평균기온이 영상 이상이면 발육과 성장이 가능하다.

23. 풀잠자리목의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 완전변태를 한다.
② 생물적 방제에 많이 이용된다.
③ 더듬이는 길고 흘눈이 3개이다.
④ 유충과 성충은 모두 포식성이다.

24. 해충의 발생예찰 방법이 아닌 것은?

- ① 통계적 예찰법 ② 피해사정 예찰법
③ 시뮬레이션 예찰법 ④ 야외조사 및 관찰 예찰법

25. 곤충의 출생방식으로 알이 몸 안에서 부화되어 애벌레 상태로 밖으로 나오는 것은?

- ① 난생 ② 태생
③ 배발생 ④ 난태생

26. 복숭아혹진딧물의 생활사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여름기주로 이동은 유시충으로 한다.
② 복숭아나무 겨울눈에서 알로 월동한다.
③ 1년에 빠른 세대는 9회, 늦은 세대는 2회 정도 발생한다.
④ 3월 하순~4월 상순 부화한 간모는 단위생식을 한다.

27. 살충제의 효력을 충분히 발휘시킬 목적으로 사용하는 약제로 옳지 않은 것은?

- ① 주제 ② 용제
③ 유화제 ④ 전착제

28. 천공성 해충으로 성충이 마치 벌과 같이 생긴 것은?

- ① 모시나방 ② 박쥐나방
③ 밤나무혹벌 ④ 포도유리나방

29. 벼물바구미에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연 3회 발생한다.
② 성충으로 월동한다.
③ 성충은 벼 잎을 가해한다.
④ 유충이 주로 땅속에서 뿌리를 가해한다.

30. 암컷의 생식기관으로 수컷의 정자를 보관하는 것은?

- ① 수정낭 ② 생식소
③ 부속샘 ④ 지정낭샘

31. 솔나방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주로 월동 후의 유충기에 식해한다.
② 연 1회 발생하고 제5령 충으로 월동한다.
③ 새로 난 잎을 식해하는 것이 보통이나 밀도가 높으면 묵은 잎도 식해한다.
④ 유충이 소나무의 잎을 식해하며 심한 피해를 받은 나무는 고사하기도 한다.

32. 존스톤 기관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 청각기관의 일종이다.
② 더듬이의 자루마디에 존재한다.
③ 모기류의 수컷에서 잘 발달되어 있다.
④ 비행 중 바람의 속도를 측정하기도 한다.

33. 곤충 날개가 두 쌍인 경우 날개의 부착 위치는?

- ① 가운데가슴에만 붙어있음
② 앞가슴에 한 쌍, 뒷가슴에 한 쌍 붙어있음
③ 앞가슴에 한 쌍, 가운데가슴에 한 쌍 붙어있음
④ 가운데가슴에 한 쌍, 뒷가슴에 한 쌍 붙어있음

34. 다음 설명에 해당하는 해충은?

· 배나무의 해충으로 성충이 신초의 밑부분을 입으로 물어뜯고 그 안에 산란한다.
· 연 1회 발생하며 유충으로 피해부의 신초내부에서 월동한다.
· 방제법으로 피해가지를 잘라 소각한다.

- ① 배명나방 ② 배나무이
③ 배나무줄기벌 ④ 배나무방패벌레

35. 뒷날개가 퇴화되어 평균곤으로 발달하였고 앞날개 1쌍만을 가지고 비행하는 곤충목은?

- ① 벌목 ② 파리목
③ 노린재목 ④ 딱정벌레목

36. 곤충의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 변태나 탈피를 통해 성장한다.
② 연중 세대수가 많고 산란수도 많다.
③ 내골격이 발달되어 몸을 보호하는 능력이 강하다.
④ 몸의 크기가 작아 적은 먹이에도 견디는 능력이 강하다.

37. 생물적 방제에 사용되는 포식성 천적에 해당하지 않는 것은?

- ① 무당벌레 ② 애꽃노린재
③ 칠레이리응애 ④ 온실가루이좀벌

38. 합성피레스로이드계 살충제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빛에 약하다. ② 빨리 분해된다.
③ 속효성이 우수하다. ④ 인축에 저독성이다.

39. 곤충의 소화기관에 속하지 않는 것은?

- ① 침샘 ② 전장
③ 중장 ④ 기문

40. 성충이 과실을 직접 가해하는 해충은?

- ① 배명나방 ② 으름밤나방
③ 복숭아명나방 ④ 포도유리나방

3과목 : 재배학원론

41. 광합성에 가장 효과적인 광은?

- ① 녹색광 ② 황색광
③ 적색광 ④ 주황색광

42. 토양유기물의 주된 기능과 관계가 적은 것은?

- ① 입단의 형성 ② 보수, 보비력의 증대
③ 미생물의 번식조장 ④ 완충능의 저하

43. 종자휴면의 원인이 아닌 것은?

- ① 종피의 상처 ② 급히 건조시킨 종자의 경질
③ 배의 미숙 ④ 종피의 산소흡수 저해

44. 멀칭(mulching)의 효과로 옳은 것은?

- ① 동해의 경감 ② 비료절감
③ 풍해유도 ④ 낙과방지

45. 토양산성화 원인 중 미포화교질에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① H^+ 가 흡착된 것 ② Ca^{2+} 가 흡착된 것
③ Mg^{2+} 가 흡착된 것 ④ K^+ 가 흡착된 것

46. 다음 중 단명종자로만 나열된 것은?

- ① 클로버, 사탕무 ② 팬지, 해바라기
③ 비트, 수박 ④ 나팔꽃, 데이지

47. 작물 체내에서 전류이동(轉流移動)이 잘 이루어져 결핍될 경우 결핍증상이 오래된 잎에 먼저 나타나는 필수원소는?

- ① 질소(N) ② 철(Fe)
③ 붕소(B) ④ 칼슘(Ca)

48. 다음 중 녹체춘화형 식물은?

- ① 추파맥류 ② 잠두
③ 완두 ④ 양배추

49. 씨감자(절단편)의 휴면타파를 위하여 지베렐린을 처리하고자 한다. 2ppm 지베렐린 수용액에 침지하는 가장 적당한 시간은?

- ① 30~60분 ② 3~4시간
③ 5시간 ④ 7시간

50. 중간식물은 어떤 일장형의 식물인가?

- ① 화성의 일장의 영향을 받지 않는다.
② 어떤 좁은 범위의 특정한 일장에서만 화성이 유도된다.
③ 초기 장일이었다가 후기에 단일상태로 되어야 화성이 유도된다.
④ 일정한 한계일장이 없고 대단히 넓은 범위의 일장에서 화성이 유도된다.

51. 다음 중 요구수량(要水量)이 가장 적은 작물은?

- ① 오이 ② 호박
③ 클로버 ④ 옥수수

52. 파종 시 작물의 복토 깊이가 0.5~1.0cm인 것으로만 나열된 것은?

- ① 감자, 토란 ② 가지, 토마토
③ 생강, 크로커스 ④ 수선, 글라디올러스

53. 다음 중 비료의 염면흡수에 미치는 요인에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 낮보다 밤에 더 잘 흡수된다.
② 잎의 호흡작용이 저조할 때 더 잘 흡수된다.
③ 잎의 표면보다 이면에서 더 잘 흡수된다.
④ 살포액의 pH가 약알칼리성인 것이 흡수가 잘 된다.

54. 작물 영양성분 중 결핍되면 분열조직에 괴사(necrosis)를 일으키며, 대표적으로 사탕무의 근부썩음병(속썩음병)을 일으키는 것은?

- ① 망간 ② 철
③ 칼륨 ④ 붕소

55. 다음 중 내건성이 강한 작물의 형태적 특성으로 틀린 것은?

- ① 근군의 발달이 좋다. ② 다육화의 경향이 있다.
③ 체적비와 잎이 크다. ④ 기동세포가 발달되어 있다.

56. 한지형(寒地型, 북방형) 목초에 해당되는 것으로만 나열된 것은?

- ① 수단그라스, 라이그라스 ② 티머시, 알팔파
③ 버뮤다그라스, 매듭풀 ④ 수수, 옥수수

57. 화곡류에서 규질화를 이루어 병에 대한 저항성을 높이고, 잎을 깨끗하게 세워 수광대세를 좋게 하는 것은?

- ① 질소 ② 칼륨
③ 규산 ④ 철

58. 생리적 중성비료(生理的 中性肥料)는?

- ① 황산암모늄 ② 염화칼륨
③ 요소 ④ 용성인비

59. $[(A \times B) \times B] \times B$ 로 나타내는 육종법은?

- ① 다계교잡법 ② 여교잡법
③ 파생계통육종법 ④ 집단육종법

60. 답전윤환의 주요 효과로 틀린 것은?

- ① 지력증강 ② 기지의 회피
③ 병충해 증가 ④ 잡초의 감소

4과목 : 농약학

61. 트리아졸(Triazole)계 살균제의 작용특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 호흡대사 저해
② 세포분열 저해
③ SH기 함유 효소 저해
④ 세포막 성분인 ergosterol 생합성 저해

62. 종자 소독제로 주로 사용되는 농약은?

- ① 베노밀 · 티람
② 오리사스트로빈
③ 이미녹탄딘트리아세테이트
④ 에디펜포스 · 아이소프로티올레인

63. 살충작용이 다른 2종 이상에 대하여 동시에 해충이 저항성을 나타내는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 내성(tolerance)
② 선발압(selective pressure)
③ 교차저항성(cross-resistance)
④ 복합저항성(multiple-resistance)

64. 유기인계 계통의 침투성 살충제로서 감자의 거세미나방, 마늘의 뿌리응애에 주로 적용할 수 있는 농약은?

- ① 밀베멕틴 ② 사이플루메토펜
③ 포레이트 ④ 피프로닐

65. 결정 석회황합제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강한 산성을 나타낸다.
② 사과와 흰가루병에 적용가능하다.
③ 결정으로 되어 있어 운반 및 취급에 편리하다.
④ 석회에 과량의 황화분말을 섞어 끓여서 만든 현탁액이다.

66. 농약 원료로 사용되는 가성소다의 경우 NaOH 20% 비중 : 1.222이고, NaOH 30% 비중 : 1.333이다. 사용상 22% NaOH 의 경우 비중은?

- ① 1.142 ② 1.244
③ 1.290 ④ 1.352

67. 어독성의 구분은 어류의 반수치사농도(mg/L, 48시간)를 기준으로 구분하는데 어독성 I 급의 기준은?

- ① 0.2 미만 ② 0.5 미만
③ 0.20이상 2미만 ④ 0.5이상 2미만

68. 제초제의 일반 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Phenoxy계 제초제는 옥신작용을 갖고 있다.
② 2,4-D 제초제는 무기화합물 제초제이다.

- ③ Phenoxy계 제초제는 인축 및 어패류에 대한 독성이 낮다.
④ Dicamba 등 벤조산계 제초제는 작물 체내에서 안전성이 높은 편이다.

69. 계면활성제를 구성하는 주요 원자단 중 친수성(hydrophilic)을 갖는 원자단이 아닌 것은?

- ① -CH₂OR ② -OH
③ -COOH ④ -CN

70. 다음 중 희석하여 살포하는 제형이 아닌 것은?

- ① 유제 ② 분제
③ 수용제 ④ 수화제

71. DDT의 살충력을 처음 발견한 사람은?

- ① D.Zeidler ② G.Schrader
③ Van der Lindane ④ Paul Hermann Muller

72. 쥐에 대한 급성경구 독성이 가장 강한 농약은?

- ① 이피엔(EPN) ② 카바릴(Carbaryl)
③ 페니트로티온(Fenitrothion) ④ 다이아지논(Diazinon)

73. 물에 잘 팽윤되어 점착성을 띠며, 주로 수화제의 증량제로 사용되고, 비교적 무거운 점토광물로서 흡유가가 천연의 증량제 중 가장 높은 것은?

- ① 활석(탈크) ② 카올린
③ 벤토나이트 ④ 규조토

74. 제초제의 살초작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식물체의 제초제 흡수는 일반적으로 뿌리나 잎, 줄기를 통해 흡수된다.
② 잎을 통한 흡수는 극성과 무관하게 cellulose, pectin, wax의 순으로 흡수된다.
③ 식물의 잎을 통한 흡수는 대부분 잎의 표면을 통해 이루어진다.
④ 제초제의 식물체 내로의 침투정도는 제초제의 극성 정도에 따라 영향을 받는다.

75. 방사상균인 Streptomyces avermitilis가 주성분인 농약은?

- ① Abamectin ② Bensultap
③ Cartap ④ Methomyl

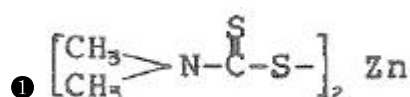
76. 가비중이 1.05인 isoprothiolane 유제(50%) 100mL로 0.05% 살포액을 조제하는데 필요한 물의 양은 약 몇 L인가?

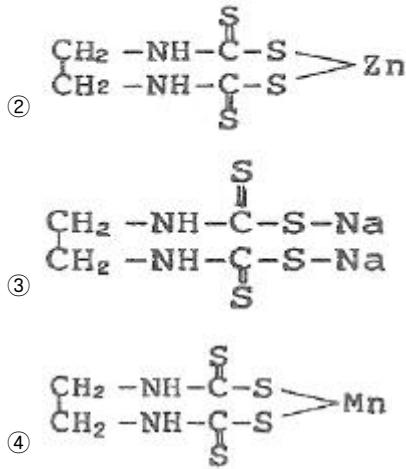
- ① 20 ② 25
③ 105 ④ 204

77. 농약의 사용 목적에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 살충제 ② 살균제
③ 제초제 ④ 유기인제

78. 다음 중 Ziram의 구조식은?





79. 고체 시용제가 갖추어야 할 물리적 성질이 아닌 것은?

- ① 분말도 ② 토분성
③ 분산성 ④ 현수성

80. 다음 중 보르도액의 주성분은?

- ① 벤젠(C₆H₆)
② 다황산칼슘(CaS₅)
③ 황산구리(CuSO₄ · 5H₂O)
④ 페닐초산수은(Hg · OOC · CH₃)

5과목 : 잡초방제학

81. 이사-디(2,4-D) 제초제의 작용 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이행형 제초제이다.
② 경엽처리형 제초제이다.
③ 벼의 경우 유효분율이 끝나기 전에 살포한다.
④ 휘산성이므로 감수성 작물에 주의하여 살포한다.

82. 재배지별, 발생 잡초 종류, 분류학적 위치 등이 모두 바르게 연결된 것은?

- ① 발 - 메꽃 - 국화과
② 논 - 메자기 - 화본과
③ 발 - 자귀풀 - 방동사니과
④ 논 - 너도방동사니 - 사초과

83. 제초제가 토양 중에서 흡착되는 주요 인자로 거리가 먼 것은?

- ① 토성 ② 방위
③ pH 농도 ④ 유기물 함량

84. 일반적으로 잡초에 의한 피해를 줄이기 위하여 철저히 방제를 하여야 할 작물의 생육 시기는?

- ① 생육 초기 ② 생육 중기
③ 생육 후기 ④ 생육 모든 기간

85. 잡초의 생물학적 방제용으로 도입되는 곤충이 구비하여야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 영구적으로 소멸되지 않는 것
② 대상 잡초에만 피해를 주는 것

- ③ 대상 잡초의 발생지역에 잘 적응할 것
④ 인공적으로 배양 또는 증식이 용이한 것

86. 잡초의 학명을 바르게 나타낸 것은?

- ① 올미 : Scirpus jundoides
② 벼풀 : Eleocharis kuroguwai
③ 너도방동사니 : Cyperus serotinus
④ 올챙이고랭이 : Sagittaria pygmaea

87. 영양번식에 의하여 번식하지 않고 포자형태로 주로 번식하는 잡초는?

- ① 올미 ② 가래
③ 생이가래 ④ 너도방동사니

88. 작물이 잡초보다 경합 우위에 해당하는 것은?

- ① 작물의 초장이 짧은 경우
② 작물의 재식밀도가 높은 경우
③ 작물의 생장속도가 느린 경우
④ 작물의 분지수가 많고 엽면적 지수가 낮은 경우

89. 잡초 종자 중에서 발아에 필요한 산소 농도가 가장 낮은 것은?

- ① 강피 ② 별꽃
③ 향부자 ④ 갈퀴덩굴

90. 제초제의 선택성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잎이 좁거나 적을수록 살포한 제초제의 접촉이 적게 된다.
② 생장점의 노출 여부에 따라 제초제 선택성이 달라지지는 않는다.
③ 잎에 털이 많을수록 수용성 제초제의 습윤 및 전착이 크게 떨어진다.
④ 잎의 표면조직, 잎이 줄기에 붙어있는 각도 등에 따라 선택성이 달라진다.

91. 잡초의 종류와 생활사가 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 다년생 잡초 : 돌피, 바랭이
② 일년생 잡초 : 올미, 올방개
③ 다년생 잡초 : 냉이, 방가지동
④ 일년생 잡초 : 물달개비, 사마귀풀

92. 여름작물 포장에 발생하는 주요 잡초가 아닌 것은?

- ① 별꽃, 냉이 ② 개풀, 강아지풀
③ 바랭이, 개비름 ④ 여뀌, 참방동사니

93. 잡초로 인한 장점이 아닌 것은?

- ① 토양 침식 방지 ② 토양에 유기물 제공
③ 농가 작업 비용 감소 ④ 내성작물 육성을 위한 자원

94. 다음 설명에 해당하는 용어는?

· 강피의 경우 등숙 후에 탈락되며 발아에 적합한 환경조건이 부여되더라도 발아하지 않고 휴면상태에 놓인다.
· 이 휴면은 겨울 동안 저온에서 서서히 타파된다.

- ① 강제휴면 ② 자발휴면
③ 내적휴면 ④ 이차휴면

95. 외국에서 유입되는 잡초를 방지하기 위하여 수출입 과정에서 검역하듯이 검사하는 잡초 방제법은?

- ① 생태적 방제법 ② 화학적 방제법
③ 생물적 방제법 ④ 예방적 방제법

96. 잡초 종자의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 메거리는 끈끈한 물질을 분비한다.
② 소리쟁이는 꼬투리가 물에 잘 뜬다.
③ 바랭이는 성숙하면서 꼬투리가 된다.
④ 도꼬마리는 낚시모양의 돌기가 있다.

97. 요소(urea)계 제초제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고농도 처리수준에서는 비선택성이다.
② 제초 활성을 나타내기 위해 광이 필요하다.
③ 광합성 저해 및 세포막 파괴에 의하여 작용한다.
④ 경엽처리 효과가 없어 토양처리형으로 사용한다.

98. 생물학적 방제법과 비교한 화학적 방제법의 단점은?

- ① 효과가 적다. ② 작용 효과가 늦다.
③ 잔류성 문제가 있다. ④ 처리가 용이하지 않다.

99. 작물과 잡초 사이의 경합요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 빛 ② 산소
③ 공간 ④ 무기양분

100. 작물 경합 특성을 이용한 잡초방제법이 아닌 것은?

- ① 이앙 재배 ② 연작 재배
③ 피복식물 재배 ④ 답전 전환 재배

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	①	③	④	③	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	②	④	③	④	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	②	④	③	①	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	③	②	③	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	①	①	②	①	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	③	④	③	②	③	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	③	①	②	②	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	③	②	①	③	④	①	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	④	②	①	①	③	③	②	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	③	④	④	①	④	③	②	②